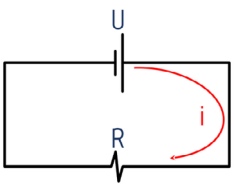
Revisão final Física - Semana 4

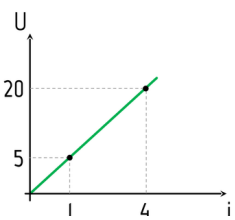
Eletrodinâmica - Leis de Ohm

Tensão, corrente e resistência elétrica

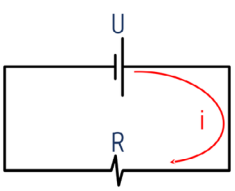
U = R . i



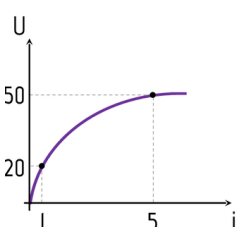
R = U/i



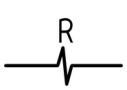
U = R . i



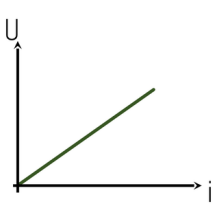
R = U/i



R = U/i

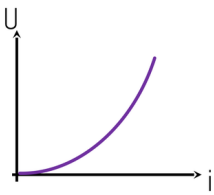


Ôhmico: R constante



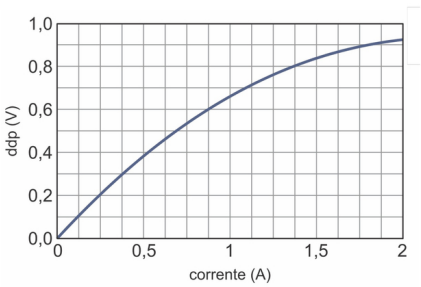
1ª Lei de Ohm

Não-Ôhmico: R variável

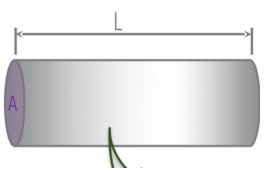


Exemplo:

(Fuvest) Um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir: A resistência elétrica do componente na região em que ele se comporta como um resistor ôhmico vale aproximadamente:



2ª Lei de Ohm



ρ: resistividade elétrica

R = ρ . L/A

Resistor de chuveiro



Anotações

Revisão final Física - Semana 4

Eletrodinâmica - Potência e Energia

Consumo de energia elétrica



Exemplo:

U = 220 V

P = 1100 W.

Δt_{dia} = 20 min

1 kWh custa R$ 1,50

Custo mensal?

Potência elétrica

$P = i \cdot U$

$P = R \cdot i^2$

$P = U^2/R$



Exemplos:

60 W - 220 V



40 W - 220 V



60 W - 220 V

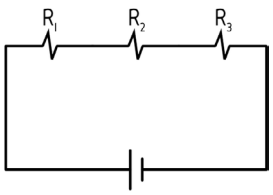




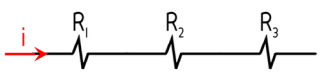
Eletrodinâmica - Associação de Resistores

Associação de resistores em série

Propriedades



Resistor equivalente



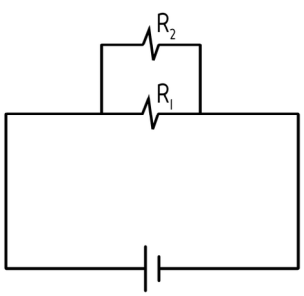
Propriedades:

$i_{TOTAL} = i_1 = i_2 = i_3 = ... = i_n$

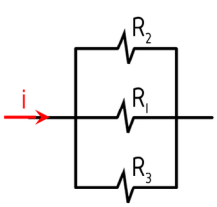
$U_{TOTAL} = U_1 + U_2 + U_3 + ... + U_n$

Associação de resistores em paralelo

Propriedades



Resistor equivalente



Propriedades:

$i_{TOTAL} = i_1 + i_2 + i_3 + ... + i_n$

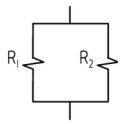
$U_{TOTAL} = U_1 = U_2 = U_3 = ... = U_n$

Revisão final Física - Semana 4

Resistor equivalente – casos especiais

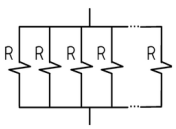
a) Somente 2 resistores em paralelo

Resistor equivalente: $R_{EQ} = R_1 . R_2/(R_1 + R_2)$



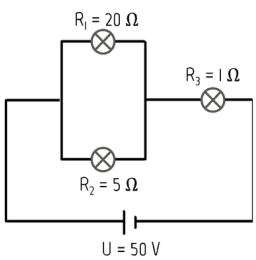
b) N resistores iguais em paralelo

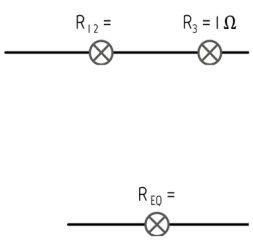
Resistor equivalente: $R_{EQ} = R/N$



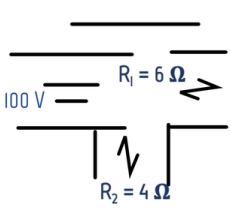
Exemplo:

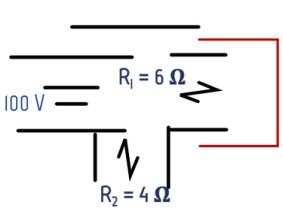
Calcule para cada lâmpada a ddp e a corrente elétrica





Curto circuito

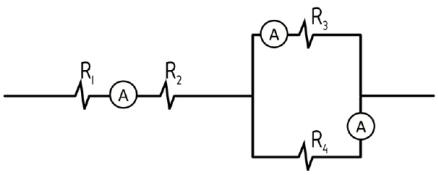




Eletrodinâmica - Amperímetro e Voltímetro

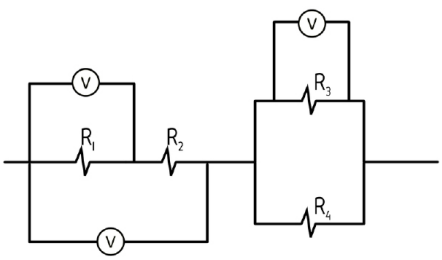
Amperímetro





Voltímetro





Exemplo:

Identifique os instrumentos 1 e 2 e calcule as respectivas leituras.

Anotações

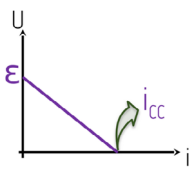
Eletrodinâmica - Circuitos Elétricos

Circuitos elétricos

Gerador:

DDP: $U = \varepsilon - r \cdot i$

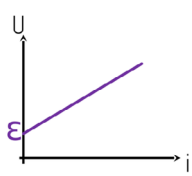


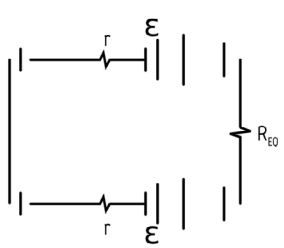


Receptor:

DDP: $U = \varepsilon + r \cdot i$

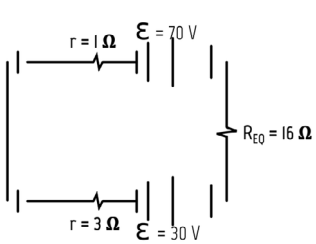






- Sempre que a polaridade é direta temos o mesmo tipo de elemento;
- Sempre que a polaridade é contrária temos o tipos diferentes de elemento;
- A corrente elétrica sempre sai do polo positivo do gerador e chega ao polo positivo do receptor;
- $\varepsilon_{GERADOR} > \varepsilon_{RECEPOR}$

Exemplo:

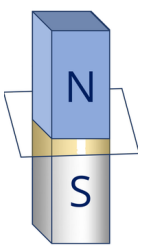


Eletromagnetismo - Campo Magnético e Força Magnética

Polos magnéticos

1) Todo ímã possui dois polos magnéticos, um polo norte e um polo sul.

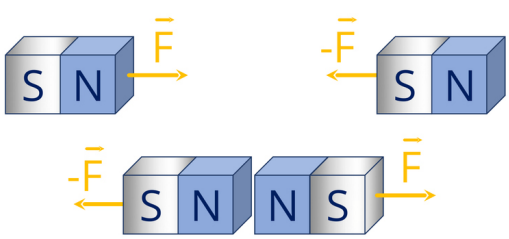
2) É impossível separar os polos norte e sul de um ímã.



Princípio da atração e repulsão

1) Polos opostos sempre se atraem, ou seja, polo norte atrai polo sul e polo sul atrai polo norte.

2) Polos iguais sempre se repelem, ou seja, polo norte repele polo norte e polo sul repele polo sul .

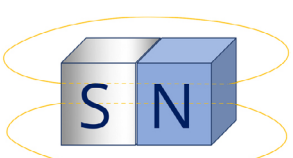


Linhas de campo magnético

1) Fora do ímã as linhas de campo magnético são sempre orientadas do polo norte para o polo sul.

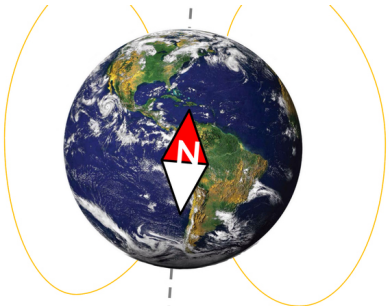
2) Dentro do ímã as linhas de campo magnético são sempre orientadas do polo sul para o polo norte.

3) As linhas de campo magnético são sempre linhas fechadas.

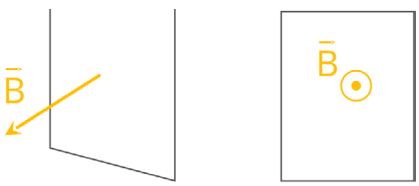


Revisão final Física - Semana 4

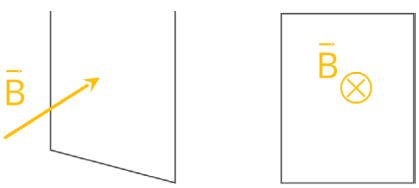
Magnetismo terrestre



Vetor campo magnético - saindo da superfície

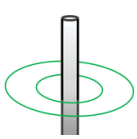


Vetor campo magnético - entrando na superfície

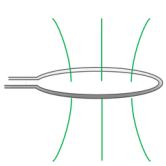


Fontes de campo magnético – corrente elétrica

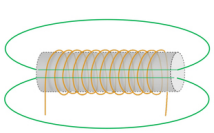
Fio retilíneo



Espira



Solenóide

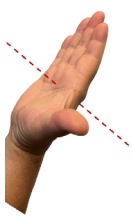


Força magnética sobre uma carga

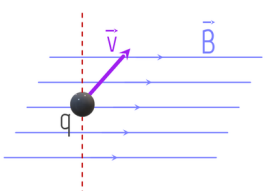
Orientação da força magnética – regra da mão direita

- Polegar: velocidade da carga
- Outros dedos: linhas de campo magnético
- Força magnética: perpendicular à superfície da mão

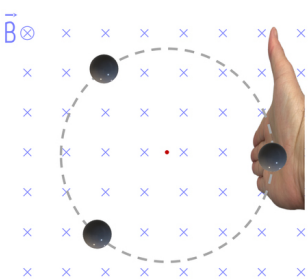
A força magnética é sempre perpendicular ao campo magnético e à velocidade da carga.



Valor (módulo) da força magnética



Carga se movendo perpendicularmente



Anotações

Revisão final Física - Semana 4

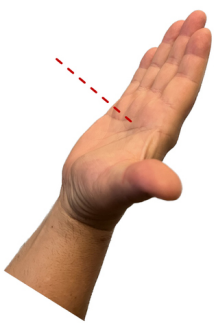
Força magnética sobre um fio

(condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica)

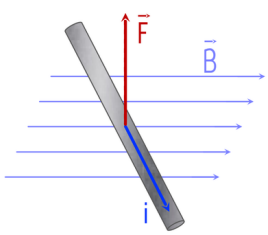
Orientação da força magnética – regra da mão direita

- Polegar: corrente elétrica.
- Outros dedos: linhas de campo magnético.
- Força magnética: perpendicular à superfície da mão e feita com a palma da mão.

A força magnética é sempre perpendicular ao campo magnético e à corrente elétrica.



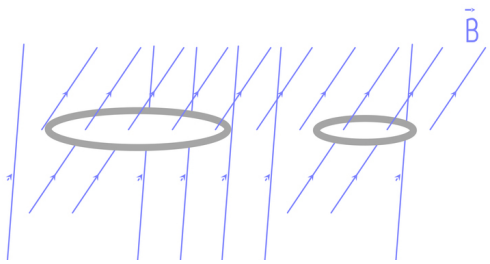
Valor (módulo) da força magnética



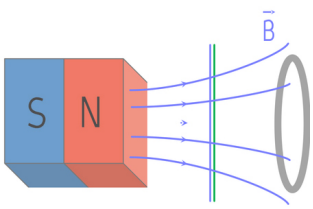
Anotações

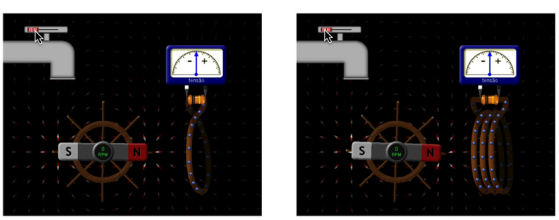
Eletromagnetismo - Indução Eletromagnética e Transformadores

Fluxo magnético (φ)



Lei de Faraday



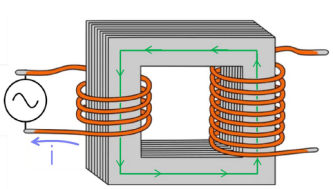


F.E.M. induzida em um condutor retilíneo



Transformadores





PROFESSOR FERRETTO

Física Moderna

Fator de Lorentz (γ)

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$



- v – γ
- 0 – 1
- 0,6 c – 1,25
- 0,87 c – 2
- c – ∞

Relatividade do tempo (Δt)

$\Delta t_{movimento} = \Delta t_{repouso}/\gamma$





Relatividade do comprimento (L)

$L_{movimento} = L_{repouso}/\gamma$

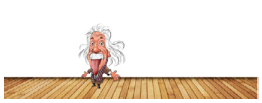




Relatividade da massa (m)

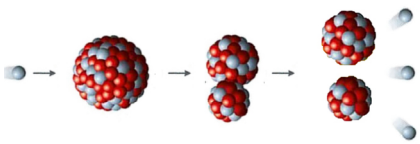
$m_{movimento} = m_{repouso} \cdot \gamma$



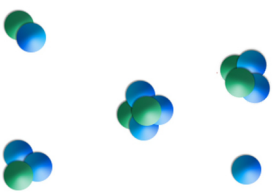


Relação massa e energia

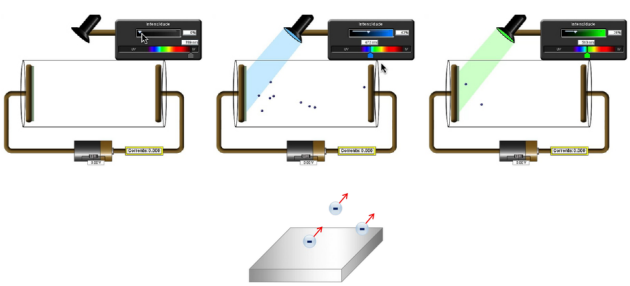
Reações nucleares - Fissão



Fusão



Efeito fotoelétrico



- O fato da superfície emitir de elétrons não depende da intensidade da luz incidente;
- Se ocorrer a emissão de elétrons e mantendo-se constante a frequência da radiação incidente, a intensidade da luz incidente está relacionada ao número de elétrons ejetados;
- A ocorrência do efeito fotoelétrico está relacionada à frequência da radiação incidente;
- Para cada metal existe uma frequência mínima (frequência de corte), abaixo da qual a emissão de elétrons não ocorre;
- A energia cinética com a qual os elétrons são ejetados é diretamente proporcional à frequência da radiação incidente.

Explicado por Albert Einstein - 1905

